

Propositionale und analoge Repräsentationen



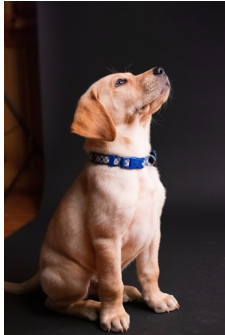
Teil 1: Was sind Repräsentationen?

Teil 2: Propositionale Repräsentationen

Teil 3: Analoge Repräsentationen

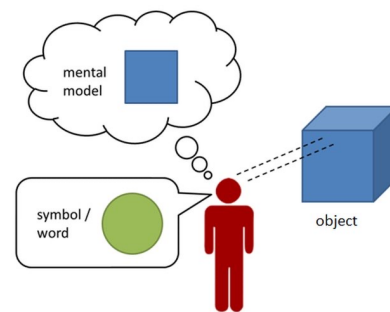
Teil 1: Was sind Repräsentationen?





Ball

orange (Dreieck)



Aschenbrenner (2017)

- Hier sehen Sie zunächst eine Überblicksfolie zu Repräsentationen. Jede dieser Abbildungen verdeutlicht auf die ein oder andere Weise das Prinzip der “mentalen Repräsentation”.
- Gerne können Sie sich an dieser Stelle Gedanken darüber machen, was es damit auf sich haben könnte und wie das mit Repräsentationen zusammenhängt.
- Hoffentlich können Sie nach dieser Vorlesung zu dieser Folie zurückkehren, sich das Ganze noch einmal ansehen und zumindest eine grundlegende Idee davon haben, wie das mit Repräsentationen zusammenhängt.

Jede Repräsentation muss folgende Aspekte spezifizieren:

1. Was ist die **repräsentierte Welt**?
2. Was die **repräsentierende Welt**?
3. Welche Aspekte der repräsentierten Welt **werden modelliert**?
4. Welche Aspekte der repräsentierenden Welt **vollziehen die Modellierung**?
5. Welche **Beziehungen** bestehen zwischen repräsentierter Welt und repräsentierender Welt?

Palmer (1978)

Jede Repräsentation muss fünf definitorische Anforderungen erfüllen, d.h. sie muss spezifizieren

- was die repräsentierte Welt ist
- was die repräsentierende Welt ist
- welche Aspekte der repräsentierten Welt modelliert werden --> Selektion bestimmter Aspekte
- welche Aspekte der repräsentierenden Welt die Modellierung vornehmen
- welche Beziehungen oder auch Entsprechungen zwischen repräsentierter und repräsentierender Welt bestehen

1. Was ist die **repräsentierte Welt**?

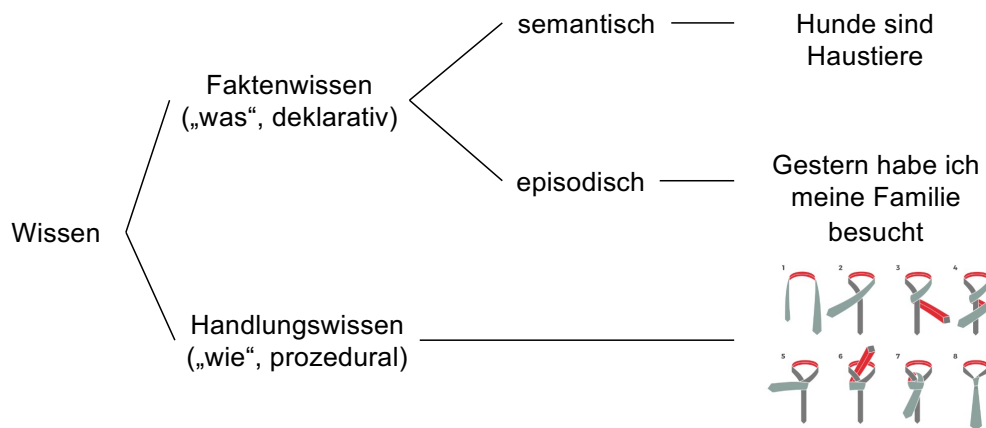


2. Was ist die **repräsentierende Welt**?

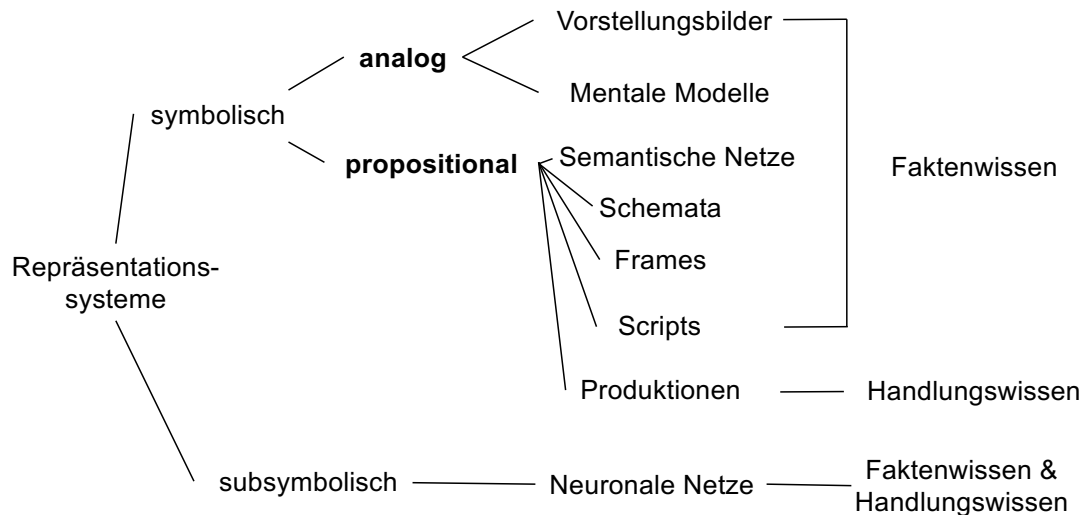


Reale, wahrnehmbare Erde vs. 3D Darstellung der Erde in Form eines Globus → Globus als Abbild der Erde

3. Welche Aspekte der repräsentierten Welt **werden modelliert**?
 - Wetter? Farben? Lichtreflektion? Wasser? Land? Grenzen?
4. Welche Aspekte der repräsentierenden Welt **vollziehen die Modellierung**?
 - Farbige Markierungen: Wasser blau, Wolken weiß, Ländergrenzen, etc.
5. Welche **Beziehungen** bestehen zwischen repräsentierter Welt und repräsentierender Welt?
 - Dänemark nördlich von Deutschland
 - Inseln umgeben von Wasser
 - Blau für Wasser



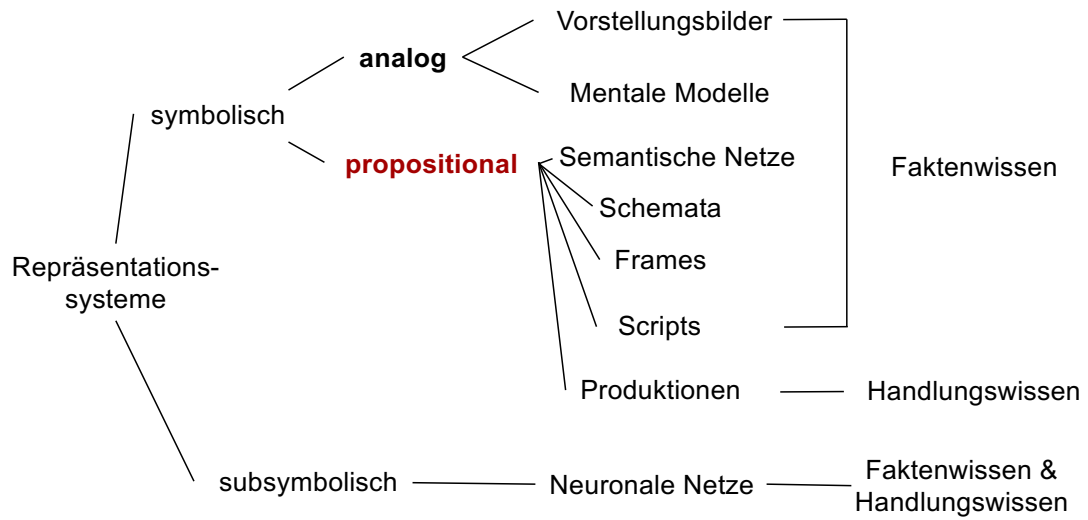
- Zur **Darstellung** von Wissensarten und deren Nutzungsformen werden in der Kognitionswissenschaft verschiedene Repräsentationssysteme und unterschiedliche **Formate (Codes)** verwendet.
- Sie können sich an dieser Stelle kurz überlegen, wie sie semantisches, episodisches und prozedurales Wissen mental repräsentieren. Denken Sie z. B. an eine spanische Vokabel (semantisch), ihren Osterbesuch bei Freunden oder Familie (episodisch) und wie Sie Fahrrad fahren oder Gitarre spielen (prozedural). Irgendetwas davon verbal? Oder visuell? Oder auditiv? Bei manchen Wissensformen vielleicht eine Mischung?
- Wir werden in dieser und den folgenden Vorlesungen im Detail auf alle diese Wissensrepräsentationen eingehen, aber vermutlich ist jetzt schon an dieser Stelle klar, dass semantisches, episodisches und prozedurales Wissen unterschiedlich repräsentiert werden.



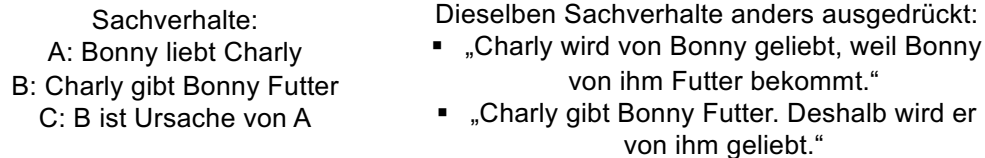
- Zum symbolischen Wissen zählen analoge und propositionale Repräsentationsformate. Mit diesen werden wir uns heute beschäftigen.
 - Analog können zum Beispiel Vorstellungsbilder sein, aber auch mentale Modelle (also Modelle, die wir von der Welt haben, wie die Welt funktioniert oder wie einzelne Aspekte der Welt funktionieren)
 - Propositionales Wissen sind zum Beispiel semantische Netze, Schemata, Frames und Scripts, wozu wir gleich kommen werden, oder auch Produktionen
- In der Abbildung gehören alle Formate von den Vorstellungsbildern bis zu den Scripts zum Faktenwissen (quasi das “Was”, das repräsentiert werden soll).
- Produktionen bezeichnen das Handlungswissen (quasi das “Wie”, das repräsentiert werden soll).
- Das subsymbolische Wissen beinhaltet neuronale Netze, die sowohl Fakten- als auch Handlungswissen repräsentieren können. Mit dieser Wissensrepräsentation werden wir uns in ein paar Wochen beschäftigen.

Teil 2: Propositionale Repräsentationen





Beispiel: „Bonny liebt Charly, weil Charly ihm Futter gibt.“



Unterscheidung zwischen...

Tiefenstruktur
eines Satzes
(Bedeutung)

&

Oberflächenstruktur
eines Satzes
(Formulierung)

- **Propositionen** sind die kleinsten bedeutungstragenden Einheiten. Das verdeutlicht der obenstehende Satz.
 - Der Sachverhalt lässt sich herunterbrechen auf drei Punkte:
 - A: Bonny liebt Charly
 - B: Charly gibt Bonny Futter
 - C: B ist die Ursache von A
 - Also, Bonny liebt Charly, weil Charly ihm Futter gibt.
 - Damit ist dieser Satz logisch dargestellt → die **Tiefenstruktur** eines Satzes stellt also nur die reine **Bedeutung** des Satzes dar
 - Ein Sachverhalt kann natürlich semantisch unterschiedlich **formuliert** werden, ohne dass sich dadurch der Inhalt ändert. Hier spricht man von der **Oberflächenstruktur** eines Satzes.
 - Die Sätze rechts haben also alle eine andere Oberflächenstruktur, aber die gleiche Tiefenstruktur.

Tiefenstruktur eines
Satzes
(Bedeutung)

Oberflächenstruktur
eines Satzes
(Formulierung)

Wenn wir Sätze verarbeiten, merken wir uns
kurzfristig beide Strukturen, aber die
Oberflächenstruktur wird schnell vergessen

Repräsentation der Informationen erhält einzelne Sachverhalte,
während vom Wortlaut (und irrelevanten Details) abstrahiert wird

Um Sachverhalte repräsentativ darzustellen, verwendet man einen
sprachnahen Code: **Propositionen**

Warum ist das wichtig?

- Tiefenstruktur ist die Bedeutung, Oberflächenstruktur die Formulierung
- Wenn wir Sätze verarbeiten, dann merken wir uns kurzfristig beide Strukturen, aber die Oberflächenstruktur wird schnell vergessen
- Die Repräsentation der Information behält also die einzelnen Sachverhalte bei, während vom Wortlaut oder auch irrelevanten Details abstrahiert wird
- Das heißt, wenn wir einen Satz hören, dann merken wir uns die Tiefenstruktur und nicht die Oberflächenstruktur
- Um Sachverhalte repräsentativ darzustellen, verwendet man einen sprachnahen Code, sogenannte Propositionen

- Eine Proposition ist die kleinste Wissenseinheit, die eine selbstständige (von anderen Wissenseinheiten unabhängige) Aussage bilden kann
- Damit ist die Proposition die kleinste Einheit, die sich sinnvoll als wahr oder falsch beurteilen lässt
- Eine Proposition
 - besteht aus einem **Prädikat** und **Argumenten**
 - kann **ein- oder mehrstellig** sein
- Formale Darstellung einer Proposition
 - **einstellige** Proposition: Prädikat (Argument)
 - **n-stellige** Proposition: Prädikat (Argument_i, ..., Argument_n)

Anderson (2001)

- **einstellige** Proposition: Prädikat (Argument), z. B. rot (Erdbeere)
- **n-stellige** Proposition: Prädikat (Argument_i, ..., Argument_n), z. B. auf (Katze, Baum)

- **Prädikate** stehen für **Relationen** in der Welt und haben sprachlich die Form von Verben, Adjektiven, Konjunktionen und anderen relationalen Ausdrücken
- **Argumente** stehen für **Dinge**, zwischen denen Relationen bestehen

Beispiele:



„Bonny liebt Charly, weil Charly ihm Futter gibt.“

P1: lieben (Bonny, Charly)
P2: geben (Charly, Bonny, Futter)
P3: weil (P2, P1)

- **Reihenfolge** der Argumente:
 - Prädikat (Subjekt, Objekt_D, Objekt_A)
 - Prädikat (Ursache, Wirkung)
 - Propositionen erinnern an natürlichsprachliche Ausdrücke, sind aber **abstrakter Code**
 - Sätze gleicher Bedeutung mit verschiedener Syntax oder in unterschiedlichen Sprachen werden auf **identische propositionale Strukturen** abgebildet
-
- **Argumente** werden so geschrieben, dass am Anfang das Subjekt kommt, dann das Dativobjekt und dann das Akkusativobjekt
- Objekt_D = Dativobjekt
- Objekt_A = Akkusativobjekt
- Sollen Ursache-Wirkungszusammenhänge dargestellt werden, kommt zuerst die Ursache dann die Wirkung

Experiment zur Bedeutung der Tiefenstruktur in der Repräsentation

- **Phase 1:** Lernen von Sätzen

“Children who are slow ate bread that is cold”

- **Phase 2:** Darbietung eines Wortes des Satzes

→ Proband*innen müssen möglichst schnell ein zweites Wort nennen

Weisberg (1989)

- In dem Experiment war der Ablauf so, dass in der ersten Phase die Versuchspersonen Sätze lernen sollten und in der zweiten Phase wurde dann ein Wort des Satzes dargeboten und die Versuchspersonen mussten möglichst schnell ein zweites Wort aus diesem Satz nennen.

- **Wir probieren das einmal aus:**

- Bitte lesen Sie sich den Satz nochmal aufmerksam durch. Dann nenne ich Ihnen ein Wort aus dem Satz und sie schreiben bitte das Wort aus dem Satz auf, das Ihnen als erstes einfällt.
- Das Wort ist: **SLOW**.
- Welches Wort haben Sie aufgeschrieben?
- Im Experiment nannten die Versuchspersonen fast immer “children”, aber nie wirklich “bread”. Wenn man sich den Satz aber anschaut, ist bread im Satz näher bei slow als children.
- **Woran liegt das?** Der erste Teil des Satzes ist propositional so repräsentiert: slow (children). Deswegen wird am häufigsten “children” genannt.

- **Test yourself?** Was hätten Sie wohl aufgeschrieben, wenn ich COLD gesagt hätte? Genau: bread. Wegen der Proposition cold (bread).

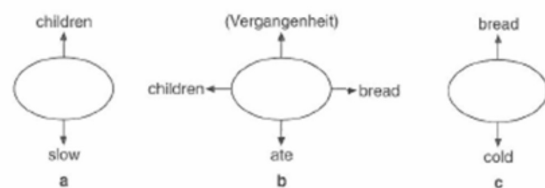
„Children who are slow ate bread that is cold“
 { 2 } { 1 }

Ergebnis:

- „slow“ wird präsentiert
- Proband*innen nennen fast immer „children“, fast nie „bread“
- „bread“ ist im Satz näher bei „slow“ als „children“

Propositionen:

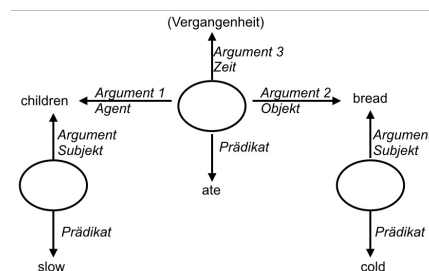
- *slow* (children)
- *cold* (bread)
- *ate* (children, bread)



- Das vorherige Experiment zeigt deutlich, dass Sätze im Hinblick auf ihre Tiefenstruktur (Antwort „children“) und nicht ihre Oberflächenstruktur (Antwort wäre ansonsten „bread“ gewesen) repräsentiert werden
- Darstellung der Tiefenstruktur in einem **semantischen Netz**:
 - Proposition insgesamt als Knoten
 - Pfeile verweisen auf die Inhalte von Argumenten und Prädikaten

Darstellung von Information in einem **semantischen Netz**

- Propositionen des ganzen Satzes als zusammenhängendes Netz
- Pfeile im Netz repräsentieren Assoziationen



- Abruf einer Information aus dem Gedächtnis hängt von **Assoziationsstärke** ab
- Je **kürzer der Weg** im semantischen Netz ist, desto stärker die Assoziation

Die Propositionen des ganzen Satzes können auch als zusammenhängendes Netz dargestellt werden.

Das erklärt nochmals gut die Ergebnisse aus dem Experiment:

- Der Abruf einer Information aus dem Gedächtnis hängt immer von der Assoziationsstärke ab, und die Assoziation zwischen Begriffen ist umso stärker, je kürzer der Weg im semantischen Netz ist.
- Also, wenn wir uns das semantische Netz noch einmal ansehen und ich präsentiere Ihnen jetzt das Wort "slow", dann sieht man sehr schnell, dass "children" der kürzeste Weg im semantischen Netz ist.
- Wenn wir jetzt aber zu bread gehen wollen würden, müssten wir erst von "slow" zu "children", von "children" zu dem Knoten, der "children" mit "bread" verbindet, dann erst zu "bread".
- Das bedeutet, der Weg von "slow" zu "bread" ist deutlich länger als von "slow" zu "children". Und obwohl "slow" in der Oberflächenstruktur näher bei "bread" steht, ist es in der Tiefenstruktur enger mit "children" verbunden.
- Damit ist die Assoziationsstärke zwischen "slow" und "children" also viel größer als zwischen "slow" und "bread".

- Wenn wir jetzt Informationen aus dem Gedächtnis abrufen, hängt das Ganze von der Assoziationsstärke ab und das erklärt ziemlich gut, warum wir bei “slow” als erstes an “children” und nicht an “bread” denken

- Semantische Netze finden in der Wissensrepräsentation Anwendung
- Wissen beinhaltet die Kategorienbildung → konzeptuelles Wissen
- Kategorien bestehen aus Unterkategorien → hierarchische Darstellung

Bonny



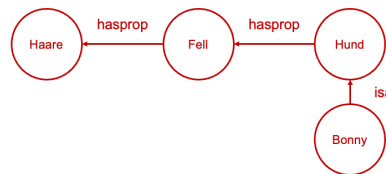
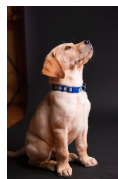
Hund

„Bonny ist ein Hund. Hunde sind Lebewesen.“

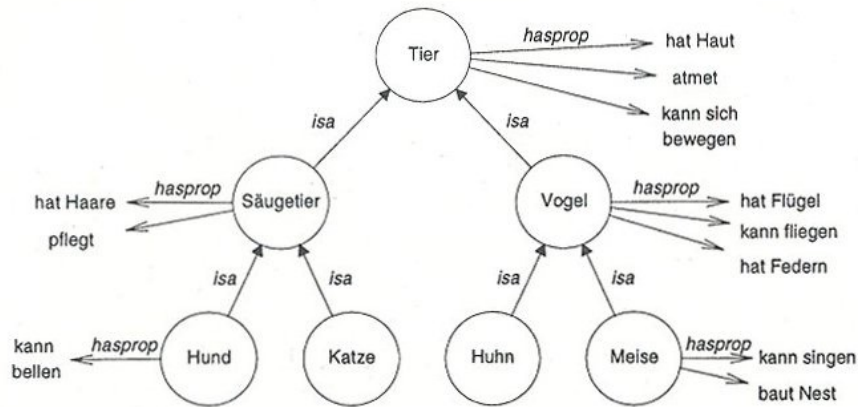
- Semantische Netze sind essenziell für die **Wissensrepräsentation**:
 - Wissen beinhaltet die Bildung von Kategorien und ermöglicht die Klassifizierung bzw. die Kategorisierung einzelner Objekte → konzeptuelles Wissen
 - Kategorien lassen sich wiederum in Unterkategorien einteilen, sodass Hierarchien entstehen → hierarchische Darstellung

- Zwei zentrale propositionale Darstellungen
 - *isa*: „ist ein“ → Wissen über Zugehörigkeit
 - *hasprop*: „hat die Eigenschaft“ → Wissen über Eigenschaften
- **Beispiele:**
 - „Bonny ist ein Hund“ → *isa* (Bonny, Hund)
 - „Hunde sind Lebewesen“ → *isa* (Hund, Lebewesen)
 - „Hunde haben Fell“ → *hasprop* (Hund, Fell)
 - „Ein Fell hat Haare“ → *hasprop* (Fell, Haare)
- Mit Relationen können Schlussfolgerungen gezogen werden → **Inferenz**
 - Hat Bonny Haare?
 - *isa* (Bonny, Hund) → *hasprop* (Hund, Fell) → *hasprop* (Fell, Haare)
 - Ja, Bonny hat Haare!

- Wissen im propositionalen Format kann als Graph dargestellt werden
 - Repräsentiert entsprechende Objekte, Eigenschaften und Kategorien
 - Graphen bestehen aus **Knoten** und **Kanten**
 - **Knoten** repräsentieren Objekte, Klassen und Eigenschaften
 - Kanten repräsentieren Beziehungen, die zwischen Knoten bestehen (z.B. isa, hasprop)

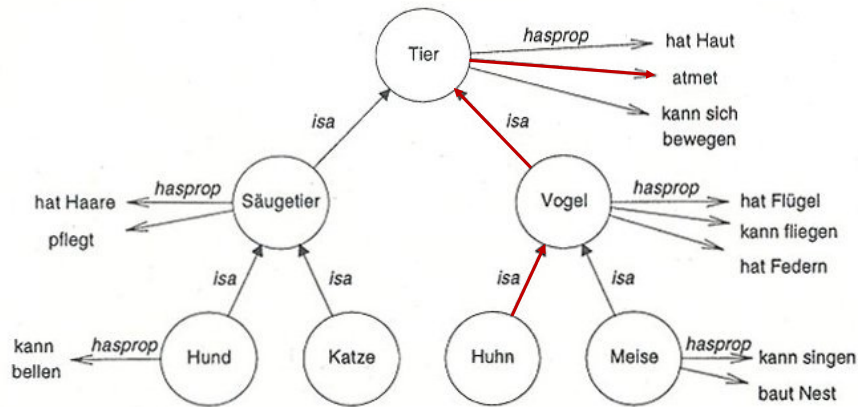


- Darstellungen in Graphenform heißen **hierarchische semantische Netze**



Collins & Quillian (1969)

- Eigenschaften höherer Knoten werden an verbundene tiefere Knoten **vererbt**, müssen im Netz also nur einmal gespeichert werden („Merkmalsvererbung“)
- Hohe kognitive Ökonomie (macht z. B. Computerprogramme deutlich effizienter)



Ja, ein Huhn atmet

- Wenn wir anhand eines semantischen Netzes überprüfen wollen, ob ein Huhn atmet, beginnen wir bei Huhn – das nennt man auch Instantiierung.
- Von dort aus folgen wir der Hierarchie von Huhn zu Vogel und von Vogel zu Tier. Hier erkennen wir, dass Tier die Eigenschaft hat, zu atmen.
- Dementsprechend können wir nun sagen, ja, ein Huhn atmet.
- Die Information muss durch Merkmalsvererbung nicht für jede Tierart einzeln gespeichert werden, sondern kann erschlossen werden, indem wir dieses hierarchische semantische Netz durchlaufen. Dieser Prozess wird als **Inferenz** bezeichnet.

- Eine andere Art, Konzepte zu repräsentieren und Inferenzen zu modellieren, ist das **Schema**
- „Remembering“:
 - Untersuchungen des Gedächtnisses für komplexes und sinnvolles Material
 - Wissen wird gespeichert, indem es in vorhandenes Wissen **eingegliedert** wird
 - **Wiedergabe ist Rekonstruktion**, wodurch es zu Verzerrungen und Fehlern kommt
 - “Konfabulationen“

Bartlett (1932)

- Bartlett führte Experimente durch, in denen bedeutungshaltiges, komplexes Material gelernt werden sollte, z. B. Geschichten, Gedichte, etc.
- Interessanterweise kam es zu systematischen Fehlern bei der Wiedergabe
- Grund war, dass zu lernendes Material in schon bestehendes integriert wurde und dann beim Abruf nicht perfekt zwischen alt und neu unterschieden werden konnte
- Schlussfolgerung war, dass Erinnern eine Rekonstruktion ist und dass es zu Fehlern kommen kann
- Lücken im Abruf werden durch Konfabulationen gefüllt

- **Material:** Indianische Volksmärchen, z. B. „Krieg der Geister“
- **Aufgabe:** Wiedergabe der gelesenen Texte (z. B. 2 Wochen später)
- **Befund:** Bei der Wiedergabe werden Informationen:
 - die nicht mit dem Schema übereinstimmen, aber Teil des Textes sind, **weggelassen**
→ Vergessen
 - die Bestandteil des Schemas sind, aber nicht im Text vorkamen, **ergänzt**
→ Inferenz
- **Interpretation:**
 - Personen **konstruieren** Inhalte der Märchen entsprechend bestehender **Schemata**
 - Schemata beinhalten Wissen, das Personen, die derselben Kultur angehören, teilen

Bartlett (1932)

- **Geschichte:** Die Geschichte gehört zur mündlichen Überlieferung der First Nation Stämme an der Westküste Kanadas. Sie ist ca. 30 Buchzeilen lang und handelt von einem Krieger, der verletzt wird, sich aber nicht krank fühlt und mit den Geistern geht. Zu Hause angekommen, erzählt er, dass etwas Schwarzes aus seinem Mund kam. Kurz darauf war er tot.
Die Geschichte entspricht den kulturellen Schemata der First Nations, nicht aber denen der englischen Versuchspersonen in Bartletts Experiment.
→ Die Nacherzählung wurde angepasst an die Schemata der englischen Versuchspersonen. Zum Beispiel wurde aus dem “Schwarzen aus dem Mund”, so etwas wie “er hatte Schaum vor dem Mund” oder “er erbrach sich”.
→ Schemata beinhalten Wissen, das Personen, die derselben Kultur angehören, teilen. Personen aus anderen Kulturkreisen passen das Schema entsprechend an.
- **Erklärung:** VPs veränderten unbewusst und unbeabsichtigt den Inhalt. Vermutlich, weil sie die Tiefenstruktur der Geschichte repräsentierten und die Oberflächenstruktur entsprechend ihrer eigenen kulturellen Schemata (also ihrer Vorerfahrung) konfabulierten.
- **Drei Arten rekonstruktiver Prozesse:**
 - **Nivellierung.** Das Vereinfachen, zum Beispiel durch Auslassungen, vor allem von Teilen, die in der Kultur des Lesenden keine Bedeutung haben, also einzelne Aspekte dieser Geschichte.

- **Akzentuierung.** Das Hervorheben und Überbetonen von Ankerpunkten. Das sind Punkte, die bei einer Geschichte besonders gespeichert werden und an denen sich die Rekonstruktion aufhängt. Diese Ankerpunkte könnten möglicherweise speziell hervorgehoben und überbetont werden.
- **Assimilation.** Änderung von Details, um eine bessere Übereinstimmung mit dem eigenen Wissen zu erreichen. Assimilation kann z. B. stattfinden, indem die Reihenfolge verändert wird, sodass sie der Logik des Lesenden entspricht. Oder dadurch, dass fremde Ereignisse durch bekannte Ereignisse ersetzt werden.

- In der künstlichen Intelligenz gelten **Frames** als eine formale Art von Schemata
- Ein **Frame** ist die mentale „**schablonenhafte**“ **Repräsentation** eines Konzepts oder einer Situation
- **Eigenschaften** definieren, welche Merkmale ein Objekt prinzipiell hat – sie werden als Leerstellen („slots“) dargestellt
- Für jeden Slot existiert ein **Wertebereich**, der die möglichen **Ausprägungen** der Eigenschaften von Objekten spezifiziert
- Slots eines Frames sind mit sog. „defaults“ (Standardwerten) belegt

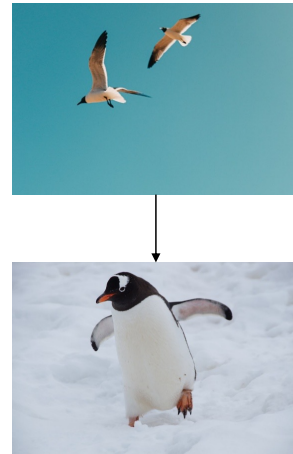
Slots	Defaults
Körperbedeckung	Federn
Fortbewegung	Fliegen
Behausung	Nest
Anzahl des Nachwuchses	1...6...

- Konkrete Objekte werden als **Instanz** eines Frames aufgefasst:
 - Aufruf geschieht z. B. über die Aussage „X ist ein Vogel“
 - Für X werden die **defaults** von „Vogel“ angenommen
 - Defaults dienen als **Annahmen** oder **Erwartungen** hinsichtlich der Eigenschaften von X
- **Organisation** in Hierarchien
 - Slot eines Frames kann auf einen anderen Frame verweisen, welcher wiederum eine Ober- und Unterkategorie darstellt
 - Ähnlich wie in hierarchischen semantischen Netzen findet **Vererbung** statt

Warum sind Frames nützlich?

- Wenn wir etwas Neues sehen, für das wir überhaupt kein Konzept haben, und beispielsweise feststellen, dass X ein Lebewesen ist, das wir nicht kennen, dann wüssten wir nicht, ob dieses Lebewesen gefährlich ist, ob es Nahrung braucht, wie es sich fortbewegt und so weiter. Wir hätten keine Vorstellung davon, was es ist.
- Wenn nun aber der Aufruf „X ist ein Vogel“ erfolgt, dann werden all die Merkmale, die in dem Frame repräsentiert sind, auf X übertragen und wir bekommen gewisse Annahmen und auch Erwartungen an X.
- Die Organisation erfolgt, ähnlich wie bei den hierarchischen semantischen Netzen, in Hierarchien. Ein Slot kann auf einen anderen Frame verweisen, welcher wiederum eine Ober- und eine Unterkategorie darstellt.

- Defaults des Frames „Vogel“ werden auch auf untergeordnete Frames, z.B. „Pinguin“ übertragen
- Bei der Vererbung kann es vorkommen, dass Eigenschaften für eine Unterkategorie **nicht** gelten
- Wissen muss in diesem Slot des untergeordneten Frames explizit repräsentiert werden

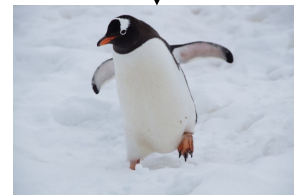
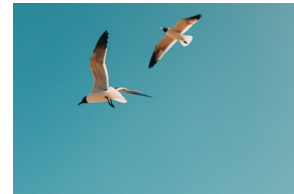


▪ Beispiel: Pinguin

- Die Defaults des Frames Vogel werden auch auf untergeordnete Frames, zum Beispiel Pinguin, übertragen.
- Ein Pinguin ist ein Vogel. Die Frage ist, ob wirklich alle Defaults übernommen werden können. Möglicherweise können nicht alle vererbt werden. Ein Pinguin kann z. B. nicht fliegen. Das bedeutet, dass es bei der Vererbung vorkommen kann, dass bestimmte Eigenschaften für eine Unterkategorie nicht gelten.
- Solches Wissen muss dann in dem entsprechenden Slot des untergeordneten Frames explizit repräsentiert werden.

Slots	Defaults
Körperbedeckung	Federn
Fortbewegung	Fliegen
...	...

Slots	Defaults
Körperbedeckung	Federn
Fortbewegung	Laufen/Schwimmen
...	...



Hier sehen wir das Pinguin Beispiel nochmal als Frames dargestellt: oben Vogel Frame, unten Pinguin Frame → Die Slots sind gleich, nur einzelne Defaults sind anders als im Vogel Frame

- Während sich hierarchische semantische Netze ursprünglich auf einige wenige Relationen beschränken („isa“, „hasprop“), werden bei Schemata eine **Vielzahl von Relationen** modelliert
- Ein Beispiel hierfür ist eine spezielle Form von Schema, das **prototypische Szenen** bzw. **Ereignisfolgen** und **stereotype Handlungssequenzen** repräsentiert, das **Skript**



Script-Ansatz

Schank & Abelson (1977)

- Scripts repräsentieren Wissen über komplexere Ereignisse und Aktionen
- **Beispiele:**
 - Bus fahren
 - Kinobesuch
 - Einkaufen
- **Komponenten** von Scripts:
 - **Rollen:** Typische Handlungstragende
 - **Aktionen:** Typische Handlungen
 - **Szenen:** Zusammenfassung von Aktionen
- Scripts sind **kulturabhängig!**

Bus fahren z. B., lässt sich eher schwierig mit Schemata abbilden, auf Grund der Komplexität. Dieses „Problem“ tritt häufig bei sozialen Situationen auf.



Szenen	Aktionen
Eintreten	Tür öffnen
Platz nehmen	- Tisch suchen - Tisch auswählen - Zum Tisch gehen - Sich setzen
Bestellen	- Speisekarte ansehen ...
Essen	- Kellner*in bringt das Essen ...
Zahlen	- Nach Rechnung fragen ...
Gehen	Restaurant verlassen

Rollen: Gast, Kellner*in, Küchenpersonal

- Bestandteile eines Scripts bilden „defaults“ → Erwartungshaltung
- Auftretende Personen übernehmen die entsprechenden **Rollen** im Script
- Handlungen werden über repräsentierte **Aktionen** und Szenen interpretiert
- Beim **Verstehen** einer Situationsbeschreibung dienen sie als „Hintergrund“ → vieles kann ohne explizite Beschreibung aus dem Script **abgeleitet** werden
- Scripts fungieren als **Richtlinien** für notwendige Aktionen → stellen über ihre „defaults“ Erwartungen an die Handlungen anderer Rollen
- Scripts werden erlernt und können - je nach Besonderheiten der Situation – weiter **spezifiziert** werden, z. B.: „Mensabesuch“

- Proband*innen zählen Teilereignisse einer typischen Episode, z. B. eines Restaurantbesuchs, auf.
- **Hohe Übereinstimmung** bei den Haupthandlungsklassen, z. B. 73 % nannten „Platz nehmen“, „Zahlen“, „Gehen“
- **Free Recall** von Texten zeigen scripttypische **Verzerrungen** → Veränderung der Reihenfolge von Handlungselementen gemäß zeitlicher Folge im Script
- Fehler in **Recognition-Experimenten** durch Angabe von Ereignissen, die nicht im Text vorkamen, aber Bestandteile des Scripts sind

Bower, Black & Turner (1979)

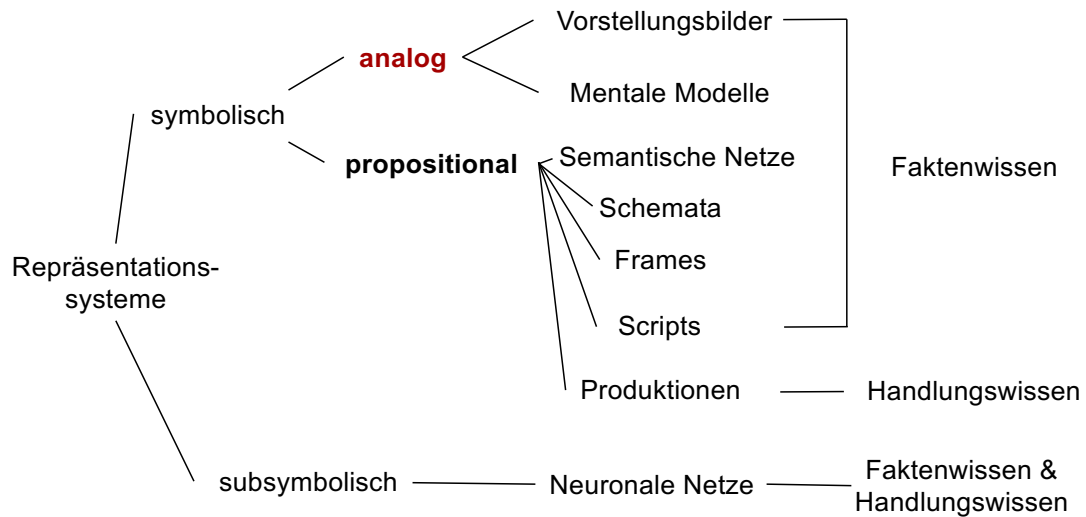
Experiment:

- Proband*innen sollten 20 Teilereignisse einer typischen Episode, beispielsweise eines Restaurantbesuchs, aufzählen.
- Es gab viele individuelle Unterschiede, aber doch eine ziemlich hohe Übereinstimmung bei den Haupthandlungsklassen.
- 73% nannten zum Beispiel die Handlungen Platz nehmen, zahlen, gehen.
- Es konnte auch beobachtet werden, dass der Free Recall, also freies Erzählen, skripttypische Verzerrungen zeigt, die natürlich auch wieder zur Kultur passen.

- Wissen kann durch **semantische Netze**, **Schemata**, **Frames** und **Skripte** dargestellt werden, unter anderem:
 - Objekte
 - Eigenschaften
 - Relationen
 - Ereignisse
 - Handlungen
- Darstellungsformen und Komplexität unterscheiden sich, aber alle Arten basieren auf der **propositionalen Form**
- **Vererbung** ist ein gängiges Prinzip in propositionalen Repräsentationen
- Erlauben **Inferenzen**, erzeugen aber auch Fehler und (falsche) **Erwartungen**

Teil 3: Analoge Repräsentationen

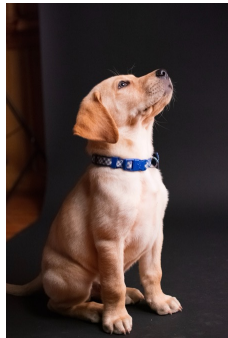




Im zweiten Teil beschäftigen wir uns nun mit analogen Darstellungsformen. Dazu gehören Vorstellungsbilder (auch *imagery* genannt) und mentale Modelle. Wir werden uns hauptsächlich auf die Vorstellungsbilder und die beeindruckenden Experimente dazu fokussieren.

Teil 3a: Mentale Grundlagen





Propositional: tragen (Hund, Halsband)

Analog: ?



- Wie viele **Fenster** hat Ihre Wohnung?
- Wie sind Ihre **Möbel** angeordnet?
- Wie viele **Krallen** hat eine Hundepfote?

Um die Fragen zu beantworten, sind **analoge Repräsentationen** bzw. **Vorstellungsbilder** notwendig!

Vorstellungsbild: Erleben eines sensorischen Eindrucks ohne sensorischen Input

In diesem Teil werden wir uns mit Imagery und Gemeinsamkeiten mit anderen kognitiven Prozessen wie z. B. Gedächtnis und Wahrnehmung beschäftigen.



- Analoge Repräsentationen werden als eine Symbolstruktur aufgefasst, die die Sinnesmodalität bewahrt und damit auch das Typische eines Sinneseindrucks implizit enthält
- **Analog** bedeutet, dass das Vorstellungsbild Eigenschaften aufweist, die denen in der repräsentierten Welt entsprechen
- Analoge Repräsentationen lassen sich als Vorstellungsbilder mit **modalspezifischem** Code charakterisieren, z. B. visuell, auditorisch, olfaktorisch, ...
- Generieren eines Vorstellungsbildes wird **imagery** genannt
- Bestuntersuchte Sinnesmodalität ist **visual imagery**

Beispiele:

- Sportler*innen stellen sich oft vor, wie sie den Berg mit Skiern hinunterfahren, einen Parcours bewältigen etc.
- Dirigent*innen nutzen wohl eine Technik, die sich "inner audition" nennt um ohne das Orchester zu üben
- Imagery hat zu einigen Meilensteinen in **Musik** und **Wissenschaft** beigetragen:
 - **Paul McCartney** soll wohl die Melodie von **Yesterday** als mentales Bild vor sich gesehen haben, als er eines Tages aufwachte
 - **Albert Einstein** hat sich wohl vorgestellt, wie er neben einem Lichtstrahl dahinflog und gewann so entscheidende Erkenntnisse, die später zur **Relativitätstheorie** führten
 - **Friedrich Kekulé** hat wohl die Struktur des **Benzolrings** im Traum entdeckt, als ihm eine Schlange erschien, die sich selbst in den Schwanz biss
- Allen Beispielen ist gemeinsam, dass Imagery eine zusätzliche Dimension zum rein "verbalen" Denken hinzufügt

Boot



Hut



Luft

?

Seele

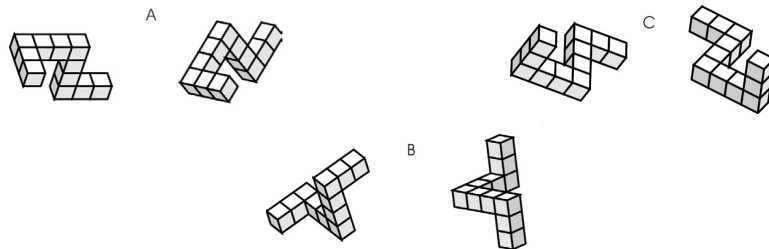
?

- Wortpaare, bei denen beide Wörter eine **visuelle** Repräsentation haben, werden besser erinnert als abstrakte Wortpaare
- Das liegt daran, dass konkrete Worte visuelle Bilder erzeugen, die das Erinnern erleichtern
- Vorgehen nennt sich **paired-associate learning**

Paivio (1963)

- **Idee:** Denken ist immer mit Bildern assoziiert
 - Wilhelm Wundt: Imageless thought debate
 - Aristoteles: thinking is impossible without an image
- **Experiment:**
 - Beim paired-associate learning müssen Versuchspersonen erst Wortpaare lernen, werden dann im zweiten Schritt mit jeweils einem Teil des Paares konfrontiert und müssen den zweiten Teil frei abrufen (Free Recall)
 - Konkrete Wortpaare werden leichter erinnert → spricht für eine Erleichterung wenn visuelle Repräsentation möglich ist
 - Das nannte Paivio **conceptual peg hypothesis**: konkrete Worte erzeugen ein mentales Bild, an das sich die Worte "anhängen" können

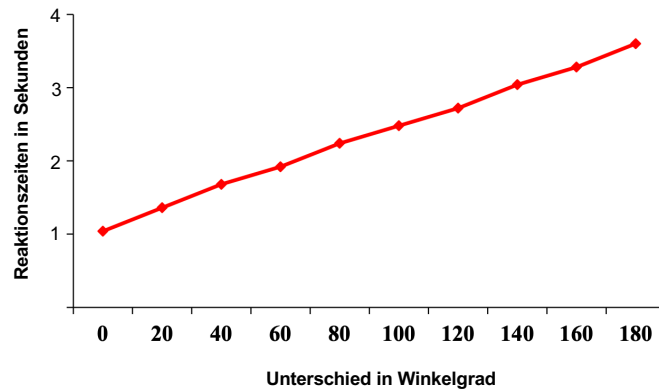
- Präsentation von Paaren identischer bzw. spiegelverkehrter Objekte in unterschiedlichen Ausrichtungen



- Proband*innen sollen entscheiden, ob die Paare identisch sind oder nicht
- **Unabhängige Variable:** Drehung in Grad
- **Abhängige Variable:** Reaktionszeit

Shepard & Metzler (1971)

Experiment: Mental Chronometry – gemessen wird die Zeit, die benötigt wird, um eine bestimmte mentale Aufgabe auszuführen



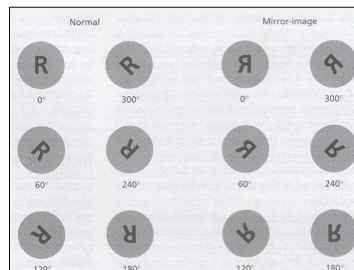
Interpretation:

- Bilder werden mental rotiert und je weiter sie gedreht werden, desto länger dauert es
- Mentaler Prozess verhält sich analog zum perzeptiven oder motorischen Prozess

Das Experiment zeigt zum ersten Mal, dass Imagery und Wahrnehmung sich zentrale Mechanismen teilen.

Was passiert nach 180 Grad?

- Präsentation von im Uhrzeigersinn rotierten Buchstaben, entweder gespiegelt oder nicht gespiegelt

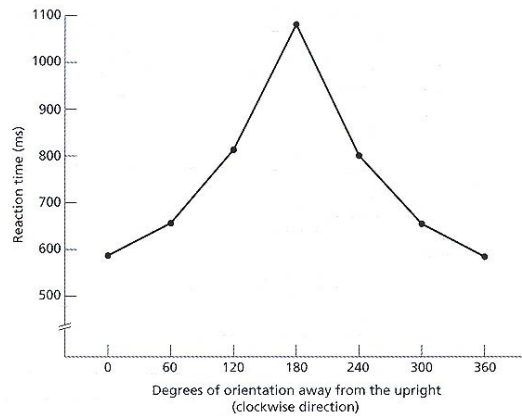


- Proband*innen sollen entscheiden, ob ein Buchstabe identisch oder gespiegelt ist
- Unabhängige Variable:** Drehung in Grad
- Abhängige Variable:** Reaktionszeit

Cooper & Shepard (1973)

Links: normal, rechts: gespiegelt

Hier sieht man sehr schön, dass 300 Grad auch einfach als 60 Grad Drehung verstanden werden kann (nur eben in die andere Richtung)



- Je weiter die Buchstaben rotiert sind, desto länger dauert die Entscheidung
- Die Aufgabe wird auf Basis von Vorstellungsbildern gelöst, die analog zu realen Objekten eine bestimmte Größe, Form und **Orientierung** haben

Cooper & Shepard (1973)

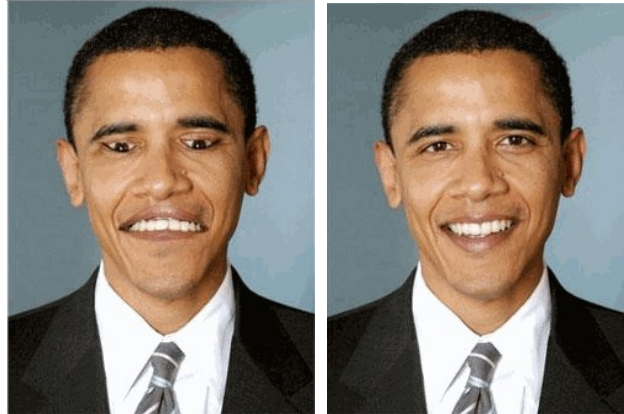
Deswegen gleichen sich die Reaktionszeiten bei 60 und 300 Grad auch



Welches ist das Original?

Thompson (1980)

Schauen Sie sich die Bilder bitte kurz an und entscheiden Sie, welches das Original ist



→ Veränderungen werden nicht bemerkt, wenn das ganze Bild auf den Kopf gedreht ist, sondern erst in **gewohnter Orientierung**

Wenn die Bilder in gewohnter Orientierung dargeboten werden, ist die Aufgabe viel einfacher. Das liegt daran, dass Gesichter holistisch verarbeitet werden. Eine Umdrehung (sogenannte Inversion) macht das holistische Verarbeiten viel schwieriger, als wenn eine feature-basierte Verarbeitung stattfinden würde. Das Phänomen nennt sich Face Inversion Effekt.

- Thatcher Illusion ist ein Wahrnehmungsphänomen, bei dem es schwierig ist, Veränderungen in einem Gesicht zu erkennen, wenn es um 180° gedreht ist → **Face Inversion** Effekt → Veränderungen werden nur bemerkt, wenn das Gesicht in normaler Orientierung gezeigt wird
- Veränderungen werden aber deutlich und schnell wahrgenommen, wenn das Gesicht richtig herum präsentiert wird → **holistische** Gesichtswahrnehmung
- Analoge Repräsentation kann also nicht einfach so etwas wie ein mentaler „Schnappschuss“ sein
- Sonst könnten wir das gesamte Bild mühelos mental drehen und die Veränderung

sofort wahrnehmen

propositional

UNDER
(CAT, TABLE)

Propositional
representation

Pylyshyn (1973)

analog



Spatial, or depictive,
representation

Kosslyn (1980)

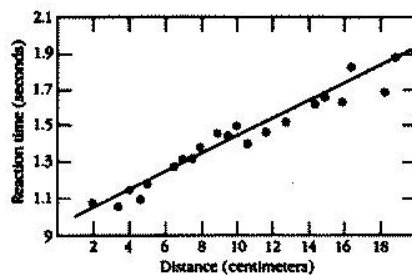
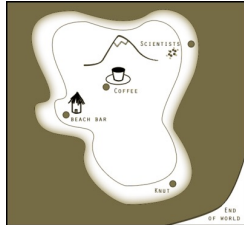
Debatte: Sind Wissensrepräsentationen propositional (vertreten durch Pylyshyn) oder analog (vertreten durch Kosslyn)?

Kleiner Spoiler: Kosslyn hat eine Reihe sehr spannender Experimente durchgeführt, die alle für eine analoge Repräsentation sprechen. Aber Pylyshyn hält dagegen und schafft es oft, Kosslyns Ergebnisse so zu interpretieren, dass sie auch mit propositionalen Repräsentationen vereinbar sind.



- Bitte stellen Sie sich eine Karte des **Bundeslandes** vor, aus dem Sie kommen
- Stellen Sie sich dann drei Orte im gleichen Bundesland vor:
 - a) Ihren **Geburtsort**
 - b) eine **nahgelegene** Stadt
 - c) eine **weit entfernte** Stadt
- Wie lange dauert es, um von einem Ort zum anderen zu gelangen?

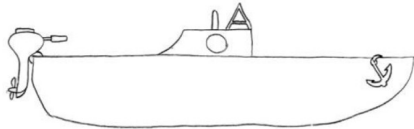
Idee: Wenn Imagery, genau wie Wahrnehmung, räumlich ist, sollte es länger dauern, zwei Informationen abzurufen, die weiter voneinander entfernt sind, als zwei Informationen, die nahe beieinander liegen.



- Eine ähnliche Idee hat Kosslyn in seinem **Inselexperiment** verfolgt
- Proband*innen mussten sich Landkarten einprägen und dann mental von einem Ort zum anderen navigieren:
 - Beach Bar zu Coffee
 - Beach Bar zu Knut
 - Knut zu Scientists
- Proband*innen sollten Taste drücken, sobald sie „angekommen“ waren
- **Ergebnis:** Linearer Zusammenhang zwischen Entfernung und Reaktionszeit

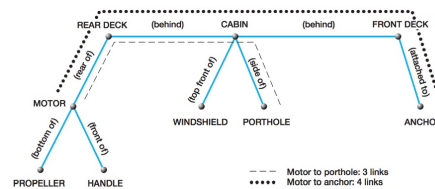
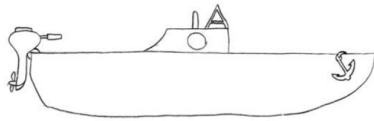
Kosslyn (1978)

Schlussfolgerung: Imagery basiert auf räumlichen Repräsentationen



- Auch bei Kosslyns Boot Experiment wird **mentales Scanning** verwendet
- Proband*innen mussten sich das Boot einprägen und dann im Geist Fragen zu Teilen beantworten:
 - Gibt es einen **Anker**?
 - Hat das Boot einen **Motor**?
 - Wo befindet sich die **Kabine**?
- Reaktionszeiten werden gemessen
- **Ergebnis:** Linearer Zusammenhang zwischen Entfernung des letzten und vorletzten Bootsteils und Reaktionszeit

Kosslyn (1980)



Tacit Knowledge Erklärung

Da **Alltagsstimuli** (z. B. Boot) verwendet wurden, ist es wahrscheinlich, dass Vorwissen über das Aussehen des Stimulus das Ergebnis beeinflusst hat

Erklärung durch Propositionen

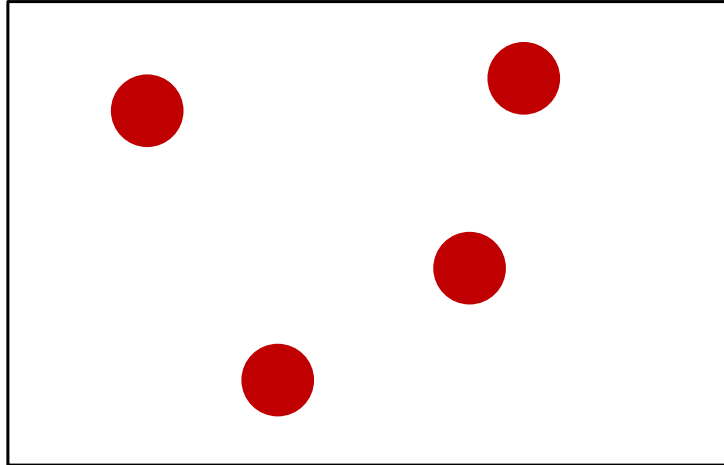
Empirische Ergebnisse können auch ohne Vorstellungsbilder nur durch propositionale Repräsentationen erklärt werden: **Anzahl der Links** in einem propositionalen mentalen Modell korreliert mit der Reaktionszeit

Pylyshyn (1973)

Pylyshyn:

- Nur weil Imagery als räumlich wahrgenommen wird, heißt das nicht, dass die zugrunde liegende Repräsentation räumlich ist → Räumliche Wahrnehmung ist eher ein Epiphänomen, die tatsächliche Repräsentation ist aber propositional (siehe rechts)
- Räumliche Entfernung zwischen den Knoten repräsentiert die Entfernung der einzelnen Bootsteile; Worte in Klammern spezifizieren die räumliche Beziehung
- **Beispiel:** Am Motor beginnend, sollte es länger dauern zu sagen, dass ein Anker am Boot ist als eine Kabine
- **Tacit Knowledge Erklärung:** Menschen wissen aus dem wahren Leben, dass es länger dauert, größere Distanzen zu überbrücken → Die Ergebnisse von Kosslyn könnten also verzerrt sein

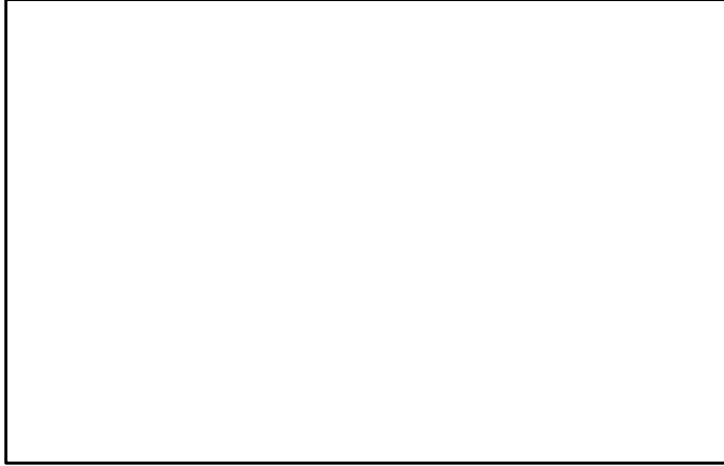
- Variante von Kosslyn's Boot, welches Verzerrungen vermeiden soll
- Proband*innen suchen Objekte ab, die sie sich mental vorstellen
- Hier: Scanning **abstrakter Stimuli**, um Verzerrungen zu vermeiden
- **Aufgabe:** Antworten, ob der Pfeil auf einen der Punkte zeigt
- **Unabhängige Variable:** Entfernung des Pfeils zum Punkt
- **Abhängig Variable:** Reaktionszeit



Finke & Pinker (1982)

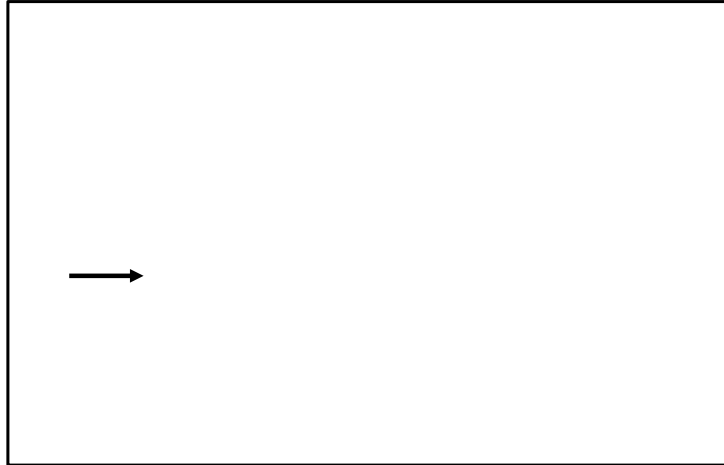


Experiment: Scannen abstrakter Stimuli



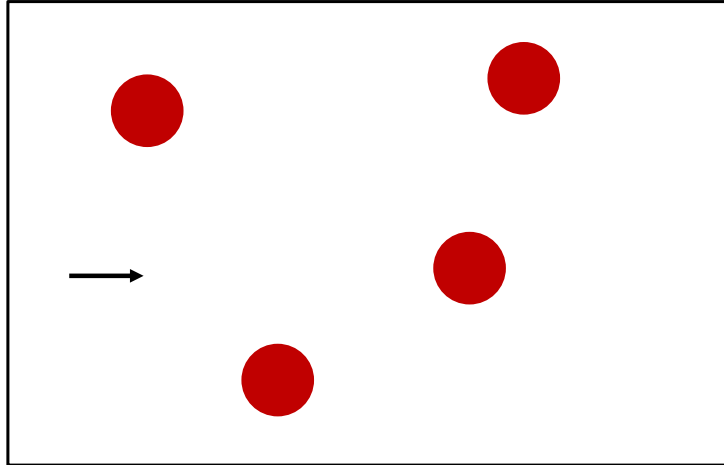
Finke & Pinker (1982)

2 Sekunden Pause

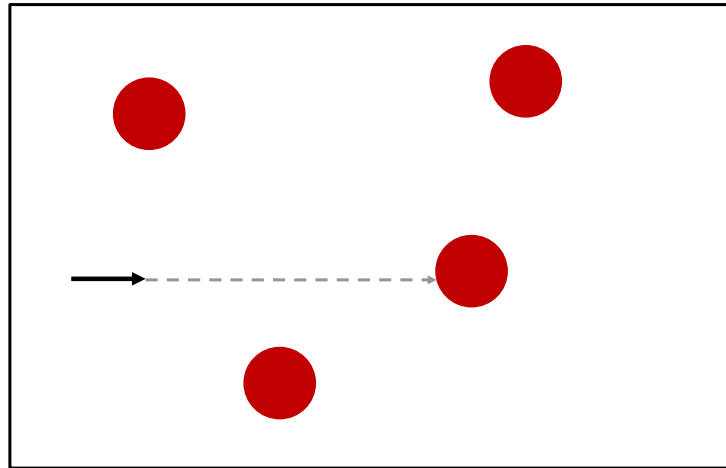


Finke & Pinker (1982)

Frage: Zeigt der Pfeil auf einen der vorher gezeigten Kreise?



Finke & Pinker (1982)

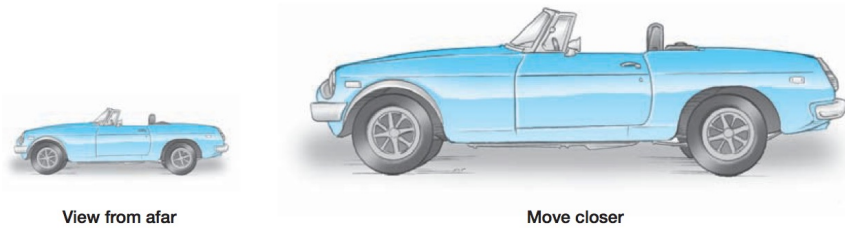


Reaktionszeit steigt proportional zur Entfernung des Pfeils vom Punkt

Finke & Pinker (1982)

Beschreibung der Versuchspersonen: Scannen entlang einer vorgestellten Verlängerung des Pfeils, bis er einen der imaginierten Punkte trifft oder nicht

- Da die Entfernung zwischen Pfeil und Kreis zum Zeitpunkt des Lernens unbekannt war, können die Ergebnisse nicht auf tacit knowledge zurückgehen
- Auch die räumliche Entfernung zwischen den abstrakten Stimuli ist sehr unwahrscheinlich gelernt worden → propositionale Repräsentationen können die Ergebnisse nicht erklären



Kosslyn (1978)

Besteht bei mentalen Bildern ein Zusammenhang zwischen dem Betrachtungsabstand und der Fähigkeit, Details wahrzunehmen?

- **Wahrnehmung:** Wenn man ein Auto aus großem Abstand betrachtet, fühlt es nur einen Teil des visuellen Feldes, und es ist schwierig, Details zu sehen und zu benennen
- **Imagery:** Wenn Imagery und Wahrnehmung einander ähnlich sind, sollte ein ähnlicher Effekt auch in Imagery Experimenten zu finden sein



Kosslyn (1978)

Stell dir zwei Tiere vor – ein großes und ein kleines: Hat der Hase Tasthaare?

Ergebnis: Wenn der Hase das größere der beiden Tiere ist, sind Proband*innen schneller bei der Fragenbeantwortung.

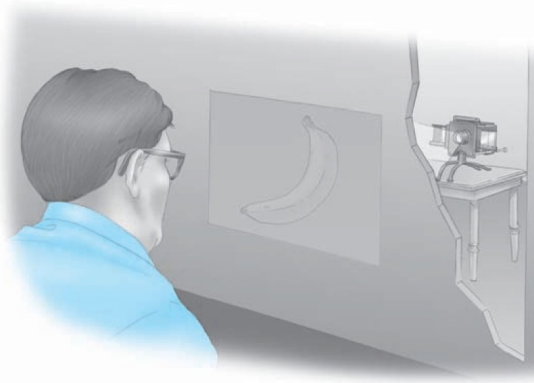


Kosslyn (1978)

Mental-Walk-Aufgabe: Geh auf den Hasen zu und gib an, wann ein “overflow” auftritt (wenn das Bild das gesamte Sehfeld ausfüllt, bzw. die Kanten blurry werden).

Sie können das ganz leicht ausprobieren, indem Sie Ihre Hand ca. 30 cm zentral vor sich hochhalten und anschauen. Bewegen Sie jetzt langsam die Hand auf sich zu, ohne dabei die Fixation zu lösen. Kurz vor Ihrem Gesicht wird es sich unangenehm oder unscharf anfühlen. Das ist der “overflow”.

Ergebnis: Wenn der Hase das größere der beiden Tiere ist, halten Proband*innen sehr viel schneller an beim Mental Walk Task.



Tatsächliches Bild wird
fälschlicherweise für ein
mentales Bild gehalten

Perky (1910)

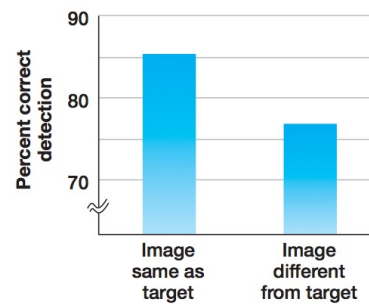
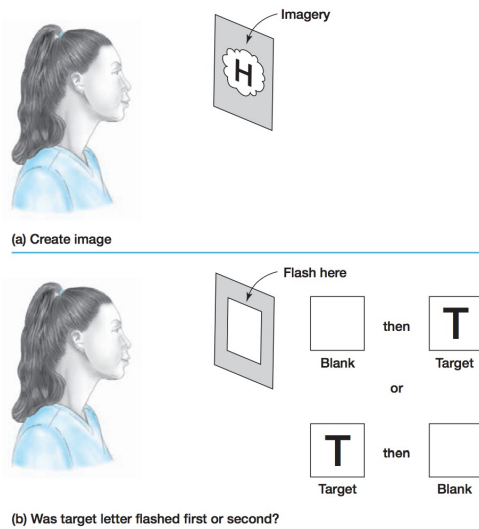
Wenn Imagery und Wahrnehmung Mechanismen teilen, interagieren und unter Umständen interferieren sie auch

Experiment:

- Proband*innen sollten ein Objekt auf einen weißen Bildschirm projizieren (also sich beim auf den Bildschirm Schauen vorstellen) und das Objekt beschreiben
- Ohne dass es die Versuchspersonen wussten, wurde von hinten ganz schwach ein anderes Objekt gegen den Bildschirm projiziert (hier eine Banane)

Ergebnis:

- Was die Proband*innen beschrieben, war sehr stark durch das projizierte Bild beeinflusst
- Interessanterweise bemerkten die Proband*innen dass projizierte Bild nicht (zumindest nicht explizit)



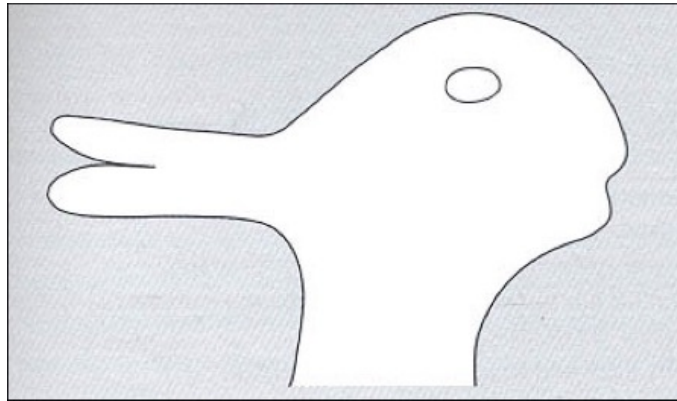
Farah (1985)

Experiment: Replikation von Perky mit anderen Stimuli

- Proband*innen sollten sich entweder den Buchstaben H oder T vorstellen
- Dann sollten sie einen Knopf drücken, woraufhin zwei Quadrate schnell aufblitzten, eines nach dem anderen
- Eines der Quadrate enthielt einen Buchstaben - entweder H oder T
- Versuchspersonen sollten sagen ob der Buchstabe links oder rechts war

Ergebnis:

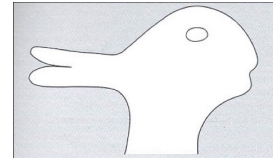
- Bessere und schnellere Detektion wenn vorgestellter (image) und dargestellter (target) Buchstabe gleich waren
- Ergebnisse siehe Plot rechts



Ente oder Hase?

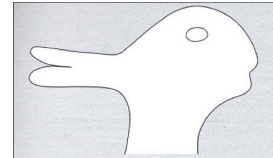
Chambers & Reisberg (1985)

- Verwendung von mehrdeutigen Bildern, die auf zwei verschiedene Arten interpretiert werden können
- **Instruktion:** Betrachten Sie das Bild X und stellen Sie es sich nach dem Verschwinden weiter vor
- **Unabhängige Variable:** Benennung des Bildes
 - Gruppe A: X = Hase
 - Gruppe B: X = Ente
- Nach dem Entfernen des Bildes wird gefragt, ob es auch etwas anderes darstellen könnte



Chambers & Reisberg (1985)

- **Ergebnis:** Proband*innen konnten keine alternative Interpretation auf Basis des Vorstellungsbildes anbieten → Dies war erst beim Nachzeichnen möglich
- **Interpretation:**
 - Zusätzlich zum Vorstellungsbild wird der Sinn des Bildes festgelegt und propositional repräsentiert
 - Die Festlegung könnte die Re-Interpretation des Bildes dadurch erschweren, dass Details, die für die andere Interpretation nötig wären, nicht abgespeichert werden
 - „Was ein Bild darstellt, hängt davon ab, was es bedeutet“



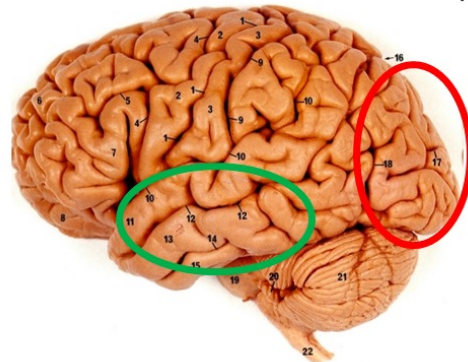
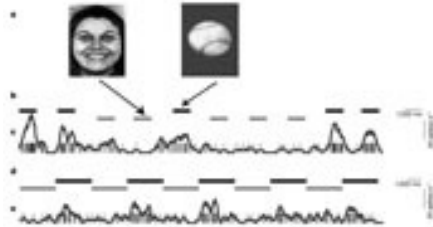
Chambers & Reisberg (1985)

- Experimente zeigen, dass es neben einem propositionalen Code einen **analog-bildhaften, nicht-propositionalen Code** gibt
- Analoge Formate nennt man **Vorstellungsbilder** mit besonders viel Evidenz für visuelle Vorstellungsbilder. Experimente zu:
 - mentaler Rotation
 - Scanning
 - Re-Interpretation von Mehrdeutigkeit
- Vorstellungsbilder sind teilweise analog zu Eigenschaften der realen Objekte, sind aber keine 1:1 Abbildung

Teil 3b: Neuronale Grundlagen



- Vielleicht können rein behaviorale Experimente die Debatte nicht eindeutig lösen? Können Neurowissenschaften helfen?
- Auch wenn man sich neurowissenschaftliche Studien anschaut, die größtenteils fMRI als Methode verwenden, findet man Evidenz, dass sich Vorstellung und visuelle Wahrnehmung stark überlappen.
- Im Falle der Neurowissenschaften heißt das: Vorstellung und visuelle Wahrnehmung aktivieren zu großen Teilen die gleichen Hirnareale.
- Spoiler: Alle Experimente zeigen eine sehr große Überlappung, aber die Überlappung ist nicht perfekt / vollständig.

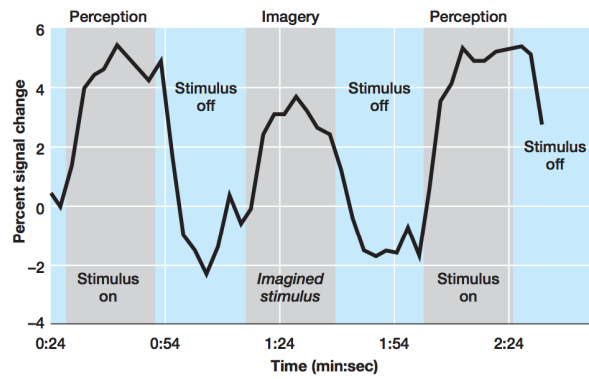
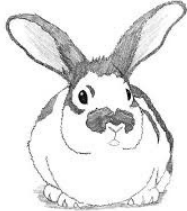


Imagery Neurons

feuern sowohl bei der Wahrnehmung eines Reizes als auch bei der Vorstellung davon

Kreiman et al. 2000

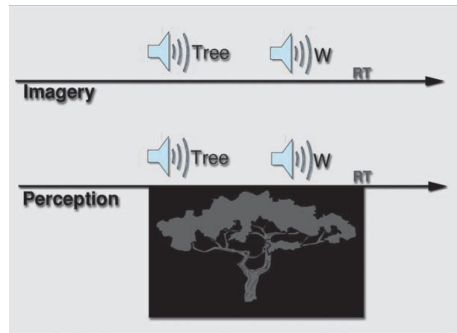
- Single Cell Recording Studien bei Patient*innen mit Epilepsie zeigen, dass es Imagery Neuronen gibt, also Neuronen, die sowohl bei der Wahrnehmung als auch der Vorstellung von Bildern feuern.
- Diese Neuronen befinden sich im Temporal- (grün) und Okzipitallappen (rot).
- Einige Neuronen feuern bei wahrgenommenen und vorgestellten Gesichtern (Temporallappen), aber nicht bei Objekten wie Baseballs. Andere Neuronen feuern bei wahrgenommenen und vorgestellten Objekten wie Baseballs, aber nicht bei Gesichtern.
- Das repliziert die Ergebnisse von letzter Woche, dass Neuronen stark auf das Verarbeiten bestimmter Stimuli spezialisiert sind.
- WICHTIG: Das gilt nicht nur für die Wahrnehmung visueller Stimuli, sondern auch für deren Vorstellung.



Imagery und Wahrnehmung involvieren beide den **visuellen Kortex**

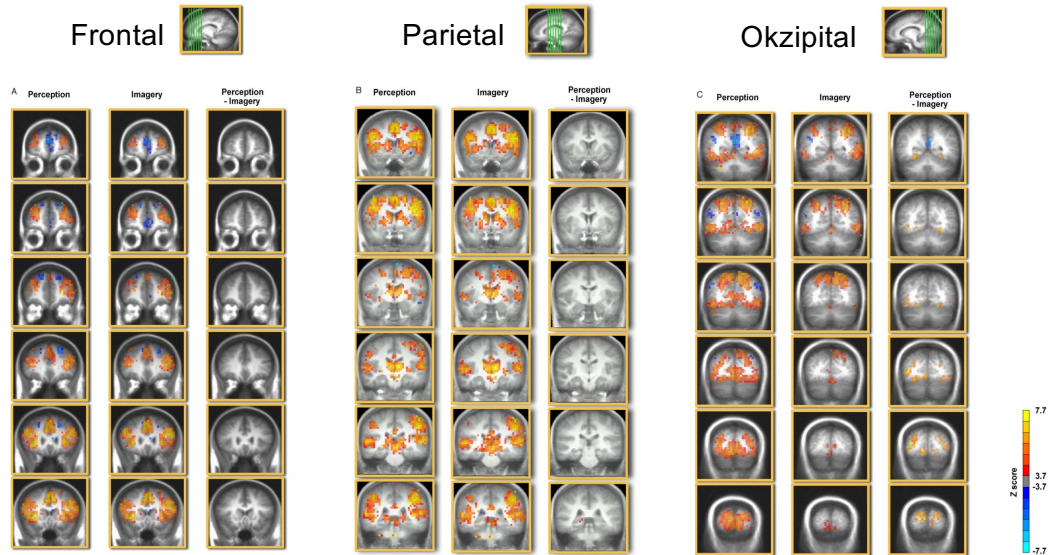
LeBihan et al. 1993

Ist das Objekt höher als breit?



Hirnareale für Imagery und Wahrnehmung **überlappen**

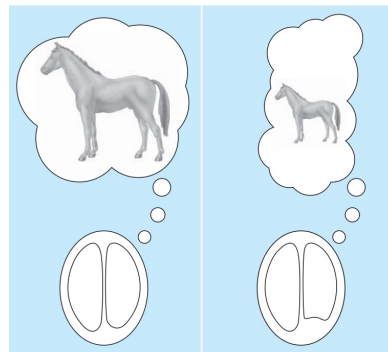
Ganis, Thompson & Kosslyn, 2004



Ergebnisse:

- Nahezu **vollständige** Überlappung zwischen Vorstellungs- und Wahrnehmungsnetzwerk
- **Keine** Unterschiede in Aktivierung der **frontalen** und **parietalen** Areale
- Stärkere Aktivierung im **Okzipitallappen** für Wahrnehmung als für Vorstellung

Mental-Walk-Aufgabe vor und nach einer Läsion



15 feet

35 feet

Entfernen von Teilen des visuellen Kortex reduziert die **Bildgröße**

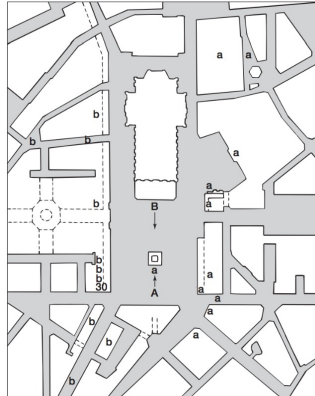
Farah et al. 1993

Experiment:

- Patientin M.G.S. performte einen Mental Walk Task vor und nach der Entfernung eines Teils ihres Okzipitallappens zur Behandlung von Epilepsie

Ergebnisse:

- Es besteht ein systematischer Zusammenhang zwischen der Größe eines vorgestellten Bildes und der visuellen Neuronen im Okzipitallappen
- D.h. wenn durch Operation oder Pathologie eine Läsion im Okzipitallappen vorhanden ist, die die Anzahl der visuellen Neuronen reduziert, dann sind sowohl wahrgenommene als auch vorgestellte Bilder kleiner
- In der Konsequenz geben Versuchspersonen mit Läsionen an, dass sie sich über eine längere Strecke beim Mental Walk annähern können, bevor sie overflow empfinden



Weitere Befunde zu **Überlappung**:

- Personen, die die Fähigkeit verloren haben, **Farben** zu sehen, können auch in der Vorstellung keine Farben mehr erzeugen
- **Vernachlässigen** einer Seite des Blickfeldes betrifft neben visueller Wahrnehmung auch das Vorstellungsvermögen

ABER: Doppelte Dissoziation zwischen Wahrnehmung und Imagery

	Imagery	Perception
R.M.	Poor	Good
C.K.	Good	Poor

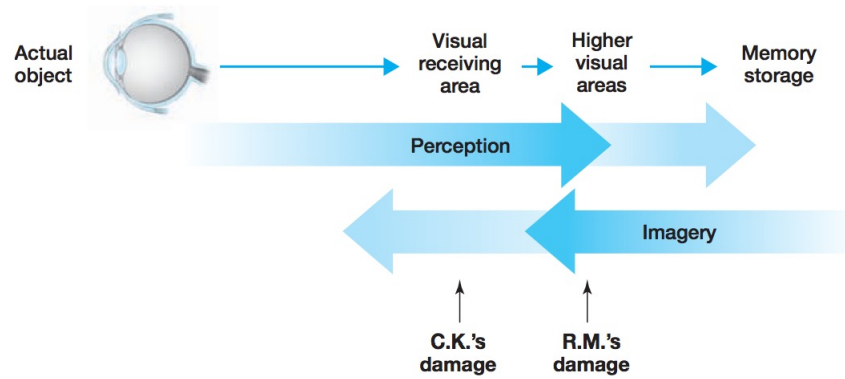
Patient*in RM

- Imagery beeinträchtigt
- Schwierigkeiten beim Zeichnen vorgestellter Objekte
- Schwierigkeiten beim Verifizieren von Sätzen

Patient*in CK

- Wahrnehmung beeinträchtigt
- Eingeschränkte Objekterkennung
- Intakte Vorstellung von Objekten

- C.K. hat visuelle Agnosie: Kann keine Objekte anhand von Bildern erkennen, kann aber Objekte aus dem Gedächtnis zeichnen → Würde also eine Gitarre nicht erkennen, aber könnte eine Gitarre aus dem Gedächtnis zeichnen
- R.M. hat eine Läsion in Okzipital- und Parietallappen: Kann Objekte erkennen und abzeichnen, kann sich aber keine Objekte vorstellen oder aus dem Gedächtnis zeichnen. Kann auch keine Fragen beantworten, die Imagery erfordern, z. B. was ist größer: ein Apfel oder eine Grapefruit?



Lösung: Teilweise Überlappung von Wahrnehmung und Imagery und verschiedene Verarbeitungsrichtungen

- Wahrnehmung findet sowohl in niedrigeren als auch höheren visuellen Zentren statt
- Imagery ist hauptsächlich in höheren visuellen Zentren lokalisiert

- Analoge Repräsentationen sind **modalitätsspezifische Formen** der Darstellung. **Visual Imagery** ist die bestuntersuchte Form.
- Debatte besteht ob Repräsentationen propositional oder analog sind → viele geniale Experimente zu dem Thema
- Sowohl behaviorale als auch neurowissenschaftliche Studien finden **Evidenz für analoge Repräsentationen**
 - Wahrnehmungs-Phänomene finden sich auch in Imagery Experimenten
 - Überlappung neuronaler Netzwerke für Wahrnehmung und Imagery
- Aber es findet sich auch **doppelte Dissoziation**
- Lösung: Unterschiedliche **Verarbeitungsrichtungen**

Zusammenfassung



- Mit Repräsentationen werden Aspekte der realen Welt dargestellt
- Es wird zwischen **propositionaler** (bedeutungstragender) Repräsentation und **analoger** (bildhafter) Repräsentation unterschieden
- Die Tiefenstruktur (der Inhalt) eines Satzes wird länger repräsentiert als die Oberflächenstruktur (die Formulierung)
- Analoge Repräsentationen bewahren die Sinnesmodalität
- Kognitive und neuronale Erkenntnisse sprechen für analoge Repräsentationen
- Zusätzlich zur analogen Repräsentation werden Informationen zur Bedeutung von Objekten auch propositional repräsentiert